

予習・復習



予習・復習 らくらく帳

数学 中1 教出

解答解説



小学校の復習 (1)..... p.2~3

- 1 ア...0.3 イ...0.65 ウ...1.12
 2 (1)12 (2)9 (3)18.4 (4)5.4
 (5)35 (6)6 (7) $\frac{11}{12}$ (8) $\frac{2}{5}$
 3 (1)①24 ②60 (2)①3 ②8
 4 (1)32 (2)25
 5 比例...㉞, ㉟ 反比例...㊦
 6 (1)150 (2)40 (3)70 (4)6
 7 (1)350m (2)14分 (3)時速80km
 8 (1)6 通り (2)10通り
 9 79点

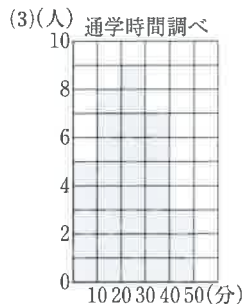
解説

- 1 小さな1目もりは0.01を表している。
 2 (7)与式= $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$
 (8)与式= $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{1 \times 3 \times 4}{2 \times 5 \times 3} = \frac{2}{5}$
 3 (1)①6の倍数 6, 12, 18, ②4, 30, 36, 42, ④8, ...
 8の倍数 8, 16, ②4, 32, 40, ④8, ...
 公倍数は24, 48, ... 最小公倍数は24
 (2)②16の約数 ①, ②, ④, ⑧, 16
 40の約数 ①, ②, ④, 5, ⑧, 10, 20, 40
 公約数は1, 2, 4, 8 最大公約数は8
 4 (1)3:8の両方の数に4をかけると, 12:32になる。
 $12 \div 3 = 4$
 5 比例する2つの量では,
 決まった数 $\times$ 一方の値=他方の値 になる。
 反比例する2つの量では,
 一方の値 $\times$ 他方の値=決まった数 になる。
 ㉞...まわりの長さ=1辺の長さ $\times 4$
 ㉟...残りの長さ=15m-切り取った長さ
 ㊦...底辺の長さ $\times$ 高さ=20cm²
 ㉞...重さ=0.9kg $\times$ 体積
 6 (1)もとにする量 $\times$ 割合=くらべる量 で, 25%は0.25だから, $600 \times 0.25 = 150$ (円)
 (2)くらべる量 $\div$ もとにする量=割合 より,
 $52 \div 130 = 0.4 \rightarrow 40\%$
 (3)くらべる量 $\div$ 割合=もとにする量 で, 3割は0.3だから,
 $21 \div 0.3 = 70$ (kg)
 7 (1)道のり=速さ $\times$ 時間 より, $70 \times 5 = 350$ (m)
 (2)時間=道のり $\div$ 速さ より, $840 \div 60 = 14$ (分)
 (3)速さ=道のり $\div$ 時間 より, $120 \div 1.5 = 80$
 よって, 速さは時速80kmである。
 8 (1)ゆかさんをA, たけしさんをB, さとるさんをCとすると, A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C, A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ B, B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C,
 B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A, C $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B, C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ Aの6通り。
 (2)赤と白, 赤と青, 赤と黄, 赤と緑, 白と青, 白と黄, 白と緑, 青と黄, 青と緑, 黄と緑の10通り。
 「白と赤」は「赤と白」と同じ選び方であることに注意する。

- 9 平均=合計 $\div$ 回数 より,
 $(75+82+86+73) \div 4 = 316 \div 4 = 79$ (点)

小学校の復習 (2)..... p.4~5

- 1 (1)7 (2)25%



- 2 (1)28cm² (2)108cm² (3)39cm² (4)70cm²
 3 (1)78.5cm² (2)50.24cm² (3)7.74cm²
 4 (1)60° (2)㉞40° ㉟70° (3)105°
 5 (1)64cm³ (2)36cm³ (3)62.8cm³
 6 (1)㉞(の面)
 (2)㉞, ㉟, ㊦, ㊧(の面)
 (3)点A, 点I
 7 線対称...A, H, Y, X 点対称...H, N, X

解説

- 1 (1)32-(5+8+9+3)=32-25=7
 (2)8 $\div$ 32=0.25 $\rightarrow$ 25%
 2 (1)三角形の面積=底辺 $\times$ 高さ $\div 2$ より,
 $8 \times 7 \div 2 = 28$ (cm²)
 (2)平行四辺形の面積=底辺 $\times$ 高さ より, $12 \times 9 = 108$ (cm²)
 (3)台形の面積=(上底+下底) $\times$ 高さ $\div 2$ より,
 $(4+9) \times 6 \div 2 = 39$ (cm²)
 (4)ひし形の面積=対角線 $\times$ 対角線 $\div 2$ より,
 $14 \times 10 \div 2 = 70$ (cm²)
 3 (1)円の面積=半径 $\times$ 半径 $\times 3.14$ より,
 $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ (cm²)
 (2)半径は, $8 \div 2 = 4$ (cm) だから,
 $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$ (cm²)
 (3)1辺6cmの正方形の面積から, 直径6cmの半円2つ分の面積をひく。
 $\rightarrow$ 半径3cm
 $\rightarrow$ 円1つ分の面積
 $6 \times 6 - 3 \times 3 \times 3.14 = 36 - 28.26 = 7.74$ (cm²)
 4 (1)三角形の3つの角の和は180°だから,
 $180^\circ - (80^\circ + 40^\circ) = 60^\circ$
 (2)二等辺三角形だから, ㉟の角の大きさは70°
 また, ㉞の角の大きさは, $180^\circ - 70^\circ \times 2 = 40^\circ$
 (3)四角形の4つの角の和は360°だから,
 $360^\circ - (90^\circ + 65^\circ + 100^\circ) = 105^\circ$
 5 (1)立方体の体積=1辺 $\times$ 1辺 $\times$ 1辺 より,
 $4 \times 4 \times 4 = 64$ (cm³)
 (2)角柱の体積=底面積 $\times$ 高さ より,
 $(4 \times 3 \div 2) \times 6 = 36$ (cm³)

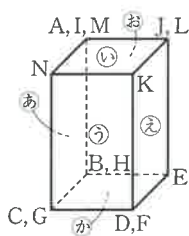
(3)円柱の体積＝底面積×高さより、
 $(2 \times 2 \times 3.14) \times 5 = 62.8(\text{cm}^3)$

6 直方体では、となり合う面は垂直、
 となり合わない面(向かい合う面)は
 平行である。

展開図を組み立てると、右のように
 なる。

7 線対称な図形では、1つの直線を
 折り目にして折ったとき、折り目の
 両側がぴったり重なる。

点対称な図形では、1つの点のまわりに180°まわすと、も
 との図形にぴったり重なる。



1章 整数の性質

1 ➡ 素数と素因数分解の活用 p.6~7

- ① 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47
- ② (1) 2×3 (2) 2^3 (3) 3^2
 (4) $2^2 \times 3$ (5) 2^4 (6) 2×3^2
 (7) $2^3 \times 3$ (8) 2×3^3 (9) 2^6
 (10) 2×7^2 (11) 2^7 (12) $2 \times 3 \times 5^2$
- ③ (1) ①1, 3, 5, 15 ②1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 (2) ①15 ②12 ③14

解説

① 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47以外はそれより小さい自然
 数の積で表すことができる。

② (2) $\begin{array}{r} 2 \overline{) 8} \\ 4 \\ \hline 2 \end{array}$ (7) $\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \\ 12 \\ \hline 6 \\ 3 \end{array}$
 (8) $\begin{array}{r} 2 \overline{) 54} \\ 27 \\ \hline 9 \\ 3 \end{array}$ (12) $\begin{array}{r} 2 \overline{) 150} \\ 75 \\ \hline 25 \\ 5 \end{array}$

- ③ (1) ① $15 = 3 \times 5$ ② $36 = 2^2 \times 3^2$
 (2) ① $30 = 2 \times 3 \times 5$, $45 = 3^2 \times 5$ より、
 最大公約数は $3 \times 5 = 15$
 ② $84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $216 = 2^3 \times 3^3$ より、
 最大公約数は $2^2 \times 3 = 12$
 ③ $56 = 2^3 \times 7$, $70 = 2 \times 5 \times 7$, $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ より、
 最大公約数は $2 \times 7 = 14$

2章 正の数、負の数

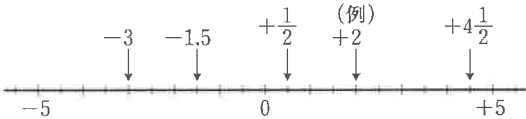
2 ➡ 符号のついた数 p.8~9

- ① (1)+5 (2)-9 (3)-0.4 (4)+ $\frac{1}{3}$
 ② (1)-10, -2.6 (2)+1.5, + $\frac{1}{2}$, +7
 (3)+7 (4)0
 ③ (1)+10分 (2)-21%
 (3)①-9本多い ②-13kg重い
 ④ ㉑+6 ㉒0 ㉓-5

解説

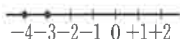
- ② (1)数の前に「-」の符号がつくものを選ぶ。
 (3)正の整数を自然数という。
 ③ (1)「前」を「-」で表すとき、「+」は反対の意味の「後」を表すから、10分後は+10分と表す。
 (3)①「少ない」ことを「+」で表すとき、「-」は反対の意味の「多い」ことを表す。
 ②「軽い」ことを「+」で表すとき、「-」は反対の意味の「重い」ことを表す。
 ④ ㉑…70点より高いので、「+」の符号をつける。
 $76-70=6$ (点)だから、+6 ㉒…ちょうど70点で違いは0 ㉓…70点より低いので、「-」の符号をつける。
 $70-65=5$ (点)だから、-5

3 ➡ 数の大小 p.10~11

- ① (1)A…-2 B…-0.5 C…+3.5
 (2)

 ② (1)①-6<1 ②-3>-4 ③-5<0
 ④-2>-2.3 ⑤- $\frac{3}{4}$ < - $\frac{1}{4}$ ⑥0.8>-1.8
 ⑦-7<0<3 ⑧-1.2<-1<2
 ③ (1)①6 ②11 ③ $\frac{2}{3}$ ④7.4
 (2)①+3, -3 ②0
 ③+10, -10 ④+0.9, -0.9
 ⑤+5.8, -5.8 ⑥+ $\frac{2}{7}$, - $\frac{2}{7}$

解説

- ① (1)1目もりは0.5を表している。B…-1と0の間だから、-0.5
 C…+3と+4の間だから、+3.5
 ② (1)①(負の数)<(正の数)
 ②3<4より、-3>-4
 ③(負の数)<0
 ④2<2.3より、-2>-2.3
 ⑦(負の数)<0<(正の数)



- ③ (1)①②数直線上で0からの距離を考える。



- (2)①③④⑤⑥正の数と負の数の2つある。
 ②0の絶対値は0である。

4 ➡ 加法 p.12~13

- ① (1)+6 (2)-12 (3)-28 (4)+32
 (5)+30 (6)-43 (7)-6.6 (8)+2.9
 (9)-8.2 (10)+ $\frac{5}{7}$ (11)+ $\frac{4}{3}$ (+1 $\frac{1}{3}$) (12)- $\frac{3}{4}$
 ② (1)-7 (2)+3 (3)+6 (4)-5
 (5)+23 (6)-15 (7)0 (8)0
 (9)-0.9 (10)+1.6 (11)+ $\frac{2}{7}$ (12)- $\frac{1}{9}$
 ③ (1)-8 (2)+4 (3)+15 (4)-17
 (5)-2 (6)+1.2

解説

- ① (7)与式= $-(5+1.6)=-6.6$
 (12)与式= $(-\frac{2}{4})+(-\frac{1}{4})=-(\frac{2}{4}+\frac{1}{4})=-\frac{3}{4}$
 ② (1)絶対値の差に絶対値の大きいほうの符号をつける。
 $9>2$ だから、-9の符号「-」をつける。
 与式= $-(9-2)=-7$
 (5)0にどんな数を加えても、和は加えた数になる。
 (6)どんな数に0を加えても、和ははじめの数になる。
 (7)異符号で、絶対値が等しい2数の和は0である。
 (9)与式= $-(1.6-0.7)=-0.9$
 (10)与式= $+(4-2.4)=+1.6$
 (11)与式= $+(\frac{6}{7}-\frac{4}{7})=+\frac{2}{7}$
 (12)与式= $(-\frac{3}{9})+(\frac{2}{9})=-(\frac{3}{9}-\frac{2}{9})=-\frac{1}{9}$
 ③ (1)与式= $(+2)+(-10)=-(10-2)=-8$
 (2)与式= $(+5)+(+8)+(-9)=(+13)+(-9)$
 $=+(13-9)=+4$
 (3)与式= $(-4)+(+4)+(+15)=0+(+15)=+15$
 (4)与式= $(+7)+(+4)+(-20)+(-8)$
 $=(+11)+(-28)=-(28-11)=-17$
 (5)与式= $(+3)+(-5)=-(5-3)=-2$
 (6)与式= $(+5)+(-1.1)+(-2.7)=(+5)+(-3.8)$
 $=+(5-3.8)=+1.2$

5 ➡ 減法 p.14~15

- ① (1) -2 (2) -4 (3) -5 (4) -1
 (5) -16 (6) -8 (7) -1.2 (8) -6.1
 (9) -0.2 (10) $-\frac{4}{5}$ (11) $-\frac{1}{2}$ (12) -1
- ② (1) ア... -4 イ... 4 ウ... $+4$ エ... $+9$
 (2) ① $+11$ ② -4 ③ $+7$ ④ 0
 ⑤ $+21$ ⑥ $+6$ ⑦ -17 ⑧ $+35$
 ⑨ $+1.5$ ⑩ -2.6 ⑪ $-\frac{1}{3}$ ⑫ $+\frac{7}{9}$

解説

- ① (1) 与式 $= (+4) + (-6) = -2$
 (2) 与式 $= (-3) + (-1) = -4$
 (5) 与式 $= (-12) + (-4) = -16$
 (6) 与式 $= (+13) + (-21) = -8$
 (8) 与式 $= (-2.6) + (-3.5) = -6.1$
 (9) 与式 $= (+1.8) + (-2) = -0.2$
 (11) 与式 $= (+1) + \left(-\frac{3}{2}\right) = \left(+\frac{2}{2}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$
 (12) 与式 $= \left(-\frac{2}{7}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right) = -\frac{7}{7} = -1$
- ② (2) ① 与式 $= (+3) + (+8) = +11$
 ② 与式 $= (-10) + (+6) = -4$
 ③ 与式 $= 0 + (+7) = +7$
 ④ 与式 $= (-9) + (+9) = 0$
 ⑨ 与式 $= (+0.2) + (+1.3) = +1.5$
 ⑩ 与式 $= (-5) + (+2.4) = -2.6$
 ⑪ 与式 $= \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}$
 ⑫ 与式 $= \left(+\frac{5}{9}\right) + \left(+\frac{2}{9}\right) = +\frac{7}{9}$

6 ➡ 加法と減法の混じった式の計算 ... p.16~17

- ① (1) ① -2 , $+7$, -8 ② $+9$, -5 , -3 , $+1$
 (2) ① $+13$ ② -11 , -9 , -6
- ② (1) -3 (2) -5 (3) $+6$
- ③ (1) -3 (2) 4 (3) -11 (4) -0.7 (5) -4.5
 (6) $-\frac{3}{5}$ (7) -7 (8) -2 (9) 0 (10) 5
 (11) -30 (12) 8 (13) -19 (14) -6 (15) 23

解説

- ① (2) 加法だけの式になおす。
 $(-11) + (-9) - (-13) - (+6)$
 $= (-11) + (-9) + (+13) + (-6)$
- ② (1) 与式 $= (+5) + (-1) + (-7) = (+5) + (-8) = -3$
 (2) 与式 $= (-4) + (+2) + (-3) = (+2) + (-4) + (-3)$
 $= (+2) + (-7) = -5$
 (3) 与式 $= (-3) + (+6) + (+5) + (-2)$
 $= (+6) + (+5) + (-3) + (-2)$
 $= (+11) + (-5) = +6$
- ③ (7) 与式 $= 3 - 10 = -7$

$$(8) \text{与式} = -8 + 10 - 4 = 10 - 8 - 4 = 10 - 12 = -2$$

$$(9) \text{与式} = 6 + 7 - 13 = 13 - 13 = 0$$

$$(10) \text{与式} = -5 - 2 + 12 = -7 + 12 = 5$$

$$(11) \text{与式} = -9 - 16 - 5 = -30$$

$$(12) \text{与式} = 18 + 11 - 21 = 29 - 21 = 8$$

$$(13) \text{与式} = 7 + 8 - 20 - 14 = 15 - 34 = -19$$

$$(14) \text{与式} = 12 - 17 + 8 - 9 = 12 + 8 - 17 - 9 = 20 - 26 = -6$$

$$(15) \text{与式} = 6 + 21 - 15 + 11 = 6 + 21 + 11 - 15 = 38 - 15 = 23$$

7 ➡ 乗法 p.18~19

- ① (1) 15 (2) 32 (3) -48 (4) -18
 (5) 70 (6) -44 (7) -32 (8) -14
 (9) -5 (10) 0 (11) -1.4 (12) $\frac{2}{5}$
- ② (1) -600 (2) 450 (3) -17 (4) 16
- ③ (1) 60 (2) -120 (3) -32 (4) 72
 (5) -120 (6) 90
- ④ (1) 16 (2) 25 (3) -64 (4) -27
 (5) 100 (6) -24 (7) 200 (8) -72

解説

- ① (1) $(+) \times (+) \rightarrow (+)$ より, 与式 $= + (3 \times 5) = 15$
 (2) $(-) \times (-) \rightarrow (+)$ より, 与式 $= + (8 \times 4) = 32$
 (3) $(-) \times (+) \rightarrow (-)$ より, 与式 $= - (6 \times 8) = -48$
 (4) $(+) \times (-) \rightarrow (-)$ より, 与式 $= - (9 \times 2) = -18$
 (9) 1 にどんな数をかけても, 積はかけた数になる。
 (10) どんな数に 0 をかけても, 積は 0 になる。
 (11) 与式 $= - (0.4 \times 3.5) = -1.4$
 (12) 与式 $= + \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{5}$
- ② (1) $(-4) \times 25$ を先に計算する。
 与式 $= 6 \times (-100) = -600$
 (2) 与式 $= (-25) \times 2 \times (-9) = (-50) \times (-9) = 450$
 (3) 与式 $= (-3) \times \frac{1}{3} \times 17 = (-1) \times 17 = -17$
 (4) 与式 $= \frac{1}{5} \times (-10) \times (-8) = (-2) \times (-8) = 16$
- ③ 積の符号は, 負の数が奇数個あれば「 $-$ 」, 偶数個あれば「 $+$ 」である。
 (1) 負の数が 2 個(偶数個)だから符号は「 $+$ 」である。
 与式 $= + (5 \times 4 \times 3) = 60$
 (3) 負の数が 3 個(奇数個)だから符号は「 $-$ 」である。
 与式 $= - (4 \times 1 \times 8) = -32$
 (5) 与式 $= - (2 \times 5 \times 3 \times 4) = -120$
 (6) 与式 $= + (9 \times 1 \times 5 \times 2) = 90$
- ④ (1) 与式 $= 4 \times 4 = 16$
 (2) 与式 $= (-5) \times (-5) = 25$
 (3) 与式 $= - (8 \times 8) = -64$
 (4) 与式 $= (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$
 (5) 与式 $= 10^2 = 10 \times 10 = 100$
 (6) 与式 $= (-6) \times 2 \times 2 = (-6) \times 4 = -24$
 (7) 与式 $= - (5 \times 5) \times (-8) = -25 \times (-8) = 200$
 (8) 与式 $= 3 \times 3 \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 9 \times (-8) = -72$

8 > 除法 p.20 ~ 21

1	(1)4	(2)5	(3)-6	(4)-8
	(5)0	(6)-9	(7)7	(8)-6
	(9)-13	(10)0	(11)-16	(12)7
2	(1) $\frac{5}{3}$	(2) $\frac{1}{8}$	(3) $-\frac{1}{5}$	(4) $-\frac{5}{4}$
	(5) $\frac{10}{7}$	(6)-10		
3	(1) $-\frac{5}{6}$	(2)-9	(3) $\frac{1}{14}$	(4) $-\frac{21}{20}$
4	(1)-52	(2)-40	(3)-3	(4) $\frac{4}{15}$
	(5) $-\frac{1}{18}$	(6) $-\frac{7}{9}$		

解説

- 1 (1)(+)÷(+)>(+)>より, 与式=+(12÷3)=4
 (2)(-)÷(-)>(+)>より, 与式=+(30÷6)=5
 (3)(+)÷(-)>(-)>より, 与式=- (24÷4)=-6
 (4)(-)÷(+)>(-)>より, 与式=- (16÷2)=-8
 (5)0はどんな数でわっても0である。
 (6)与式=- (45÷5)=-9
 (8)与式=- (54÷9)=-6
 (9)与式=- (78÷6)=-13
 (11)与式=- (64÷4)=-16
 (12)与式=+(91÷13)=7

- 2 (1)分子と分母を入れかえる。 $\frac{3}{5} \rightarrow \frac{5}{3}$

(2)整数は分数の形になおして考える。 $8=\frac{8}{1} \rightarrow \frac{1}{8}$

(3)符号はもとの符号をつける。

(5)小数は分数の形になおして考える。 $0.7=\frac{7}{10} \rightarrow \frac{10}{7}$

- 3 分数でわる除法は, 逆数をかける計算になおす。

(1)与式= $(-\frac{1}{3}) \times \frac{5}{2} = -\frac{5}{6}$

(2)与式= $\frac{3}{2} \times (-6) = -9$

(3)与式= $(-\frac{2}{7}) \times (-\frac{1}{4}) = \frac{1}{14}$

(4)与式= $(-\frac{7}{8}) \times \frac{6}{5} = -\frac{21}{20}$

- 4 乗法だけの式になおし, 積の符号を決めてから計算する。

(1)与式= $8 \times (-\frac{1}{2}) \times 13 = -(8 \times \frac{1}{2} \times 13) = -52$

(2)与式= $(-25) \times (-\frac{1}{5}) \times (-8) = -(25 \times \frac{1}{5} \times 8) = -40$

(3)与式= $4 \times (-\frac{3}{8}) \times 2 = -(4 \times \frac{3}{8} \times 2) = -3$

(4)与式= $8 \times (-\frac{3}{10}) \times (-\frac{1}{9}) = +(8 \times \frac{3}{10} \times \frac{1}{9}) = \frac{4}{15}$

(5)与式= $(-\frac{3}{5}) \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{9} = -(\frac{3}{5} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{9}) = -\frac{1}{18}$

(6)与式= $\frac{1}{2} \times \frac{7}{6} \times (-\frac{4}{3}) = -(\frac{1}{2} \times \frac{7}{6} \times \frac{4}{3}) = -\frac{7}{9}$

9 > 四則の混じった式の計算 p.22 ~ 23

1	(1)-8	(2)12	(3)-9	(4)33
	(5)7	(6)5		
2	(1)-35	(2)7	(3)-8	(4)6
	(5)-3	(6)7		
3	(1)-24	(2)14	(3)29	(4)-9
	(5)-14	(6)21		
4	(1)1	(2)-4	(3)700	(4)-450

解説

- 1 乗法・除法を先に, 加法・減法はあとで計算する。

(1)与式= $7+(-15)=-8$

(2)与式= $3-(-9)=3+9=12$

(3)与式= $-4+(-5)=-9$

(4)与式= $9+24=33$

(5)与式= $12+(-5)=7$

(6)与式= $(-5)-(-10)=-5+10=5$

- 2 かつこの中を先に計算する。

(1)与式= $5 \times (-7) = -35$

(2)与式= $(-28) \div (-4) = 7$

(3)与式= $(-16) \div 2 = -8$

(4)与式= $-6+3 \times 4 = -6+12=6$

(5)与式= $(-12) \div (-3) - 7 = 4-7=-3$

(6)与式= $(1-15) \div (-2) = (-14) \div (-2) = 7$

- 3 累乗を先に計算する。

(1)与式= $-6+(-2) \times 9 = -6+(-18) = -24$

(2)与式= $5+36 \div 4 = 5+9=14$

(3)与式= $25-(-4) = 25+4=29$

(4)与式= $-5-4 = -9$

(5)与式= $-30+16 = -14$

(6)与式= $4 \times 9 - 15 = 36-15=21$

- 4 (1)与式= $15 \times (-\frac{1}{3}) + 15 \times \frac{2}{5} = -5+6=1$

(2)与式= $\frac{5}{6} \times (-12) - \frac{1}{2} \times (-12) = -10+6=-4$

(3)与式= $7 \times \{104+(-4)\} = 7 \times 100 = 700$

(4)与式= $(-9) \times (42+8) = (-9) \times 50 = -450$

10 > 数の集合と四則計算 p.24 ~ 25

1	(1)㉞, ㉟
	(2)①いえる。 ②いえる。 ③いえる。
	(4)(例) $2 \div (-3) = -\frac{2}{3}$
2	(1) $70-x$ (ページ)
	(2) $100 \times y$ (円)
	(3)ア…△ イ…○ ウ…△ エ…○ オ…○
	(4)①正しい。 ②正しくない。 ③正しい。
	④正しくない。

解説

- 1 (1)㉞ $3+6=9$, $6+3=9$ だから, 答えはいつも自然数になる。

④ $3-6=-3$ で負の整数だから自然数ではない。

⑤ $3 \times 6 = 18$, $6 \times 3 = 18$ だから、答えはいつも自然数になる。

⑥ $3 \div 6 = \frac{1}{2}$ で整数ではないから自然数ではない。

(2) 整数の集合では、加法、減法、乗法はいつでもできる。
除法はいつでもできるとは限らない。

$$= 49 \times (-1) = -49$$

② (1) 残りのページ数は、

(全体のページ数) - (読んだページ数) = $70 - x$ (ページ)

(2) y 人分の合計金額は、 $100 \times y$ (円)

(3) ア (自然数) - (自然数) は、いつでも自然数になるとは限らない。(例) $1 - 2 = -1$

ウ (整数) $\div$ (整数) はいつでも整数になるとは限らない。

$$(\text{例}) 1 \div 2 = \frac{1}{2}$$

(4) ②たとえば、 $2 - 1 = 1$ は負の整数ではない。

④たとえば、 $1 \div 2 = \frac{1}{2}$ は整数ではない。

11 ➡ 正の数、負の数の活用 p.26 ~ 27

① (1) 9°C (2) 大阪が 1°C 高かった。

② (1) お菓子... -6円 アイスクリーム... +5円

(2) ① 5 ② 100 ③ 785

③ (1) +5cm (2) 147cm (3) D, 145cm

(4) 21cm (5) 154.4cm

解説

① (1) 12°C は前日より 3°C 高い気温なので、前日の最高気温は $12 - 3 = 9^\circ\text{C}$

(2) 東京... $-14 + 5 = 19^\circ\text{C}$ 大阪... $-18 + 2 = 20^\circ\text{C}$

だったので、大阪が 1°C 高かった。

② (1) それぞれの単価から、基準の100円をひいて求める。

(2) 基準の100円との差の合計と、全部の単価が基準の100円だった場合の代金をたすと、実際の代金の合計が求められる。

$$\{(-6) \times 5 + 5 \times 3\} + 100 \times (5 + 3)$$

$$= -15 + 800 = 785 (\text{円})$$

③ (1) $161 - 156 = +5 (\text{cm})$

(2) $156 - 9 = 147 (\text{cm})$

(3) いちばん低いのは D の -11cm だから、

$$156 - 11 = 145 (\text{cm})$$

(4) A は $+14 \text{cm}$ で、C は -7cm だから、 $14 - (-7) = 21 (\text{cm})$

(5) 基準との差の平均に、基準の156cmをたしたものが、5人の身長平均である。

$$\{14 + (-9) + (-7) + (-11) + 5\} \div 5 + 156 = -8 \div 5 + 156$$

$$= -1.6 + 156 = 154.4 (\text{cm})$$

3章 文字と式

12 ➡ 文字の使用 p.28 ~ 29

① (1) $70 - x$ (ページ) (2) $100 \times y$ (円) (3) $a \div 3 (\text{cm})$
(4) $52 \times b + 82$ (円)

② (1) $x \div y (\text{L})$ (2) $1000 - a \times b$ (円)
(3) $a \times 8 + b (\text{g})$ (4) $140 \times x + 110 \times y$ (円)

③ (1) $a \times 4 (\text{cm})$ (2) $x - 3$ (歳) (3) $100 - 20 \times b (\text{cm})$
(4) $15 \times y + 7$ (個)

④ (1) $x + y$ (枚) (2) $a \times b \div 2 (\text{cm}^2)$ (3) $a + b \times 5 (\text{L})$
(4) $x \times 10 - y$ (円)

解説

① (1) 残りのページ数は、

(全体のページ数) - (読んだページ数) = $70 - x$ (ページ)

(2) y 人分の合計金額は、 $100 \times y$ (円)

(3) (正三角形の1辺の長さ) = (周の長さ) $\div 3$

(4) 52円切手 b 枚分の代金は $52 \times b$ (円)

② (1) $x \text{L}$ を y 人で分けるから、1人分は $x \div y (\text{L})$

(2) 代金は $a \times b$ (円) で、(出したお金) - (代金) = (おつり)だから、 $1000 - a \times b$ (円)

(3) (全体の重さ) = ($a \text{g}$ のボール8個の重さ) + ($b \text{g}$ の箱の重さ)

(4) ノートの代金... $140 \times x$ (円)

消しゴムの代金... $110 \times y$ (円)

③ (1) (正方形の周の長さ) = (1辺の長さ) $\times 4$

(2) 弟は兄より3歳年下だから、 $x - 3$ (歳)

(3) 切り取ったリボンの長さは $20 \times b (\text{cm})$

(4) 袋の中に入っているクッキーは $15 \times y$ (個)

④ (1) (妹のシールの枚数) + y 枚 = (姉のシールの枚数)

(2) (三角形の面積) = (底辺) $\times$ (高さ) $\div 2$

(3) 1分間あたり $b \text{L}$ の割合で5分間水を入れると、水は $b \times 5 (\text{L})$ 増える。

(4) 集めたお金は $x \times 10$ (円)

(集めたお金) - (代金) = (残る金額) より、 $x \times 10 - y$ (円)

13 ➡ 式の表し方/数量の表し方 p.30 ~ 31

① (1) ① bc ② x ③ $5xy$ ④ $4ab$ ⑤ a^3 ⑥ $7(x - y)$
(2) ① $8 \times a \times c$ ② $x \times y \times y$

② (1) ① $\frac{a}{5} \left(\frac{1}{5}a \right)$ ② $\frac{1}{x}$ ③ $\frac{x}{y}$ ④ $\frac{a-b}{6} \left(\frac{1}{6}(a-b) \right)$
(2) ① $b \div 7$ ② $(x+y) \div 3$

③ (1) ① $10a - 14$ ② $\frac{9}{x} - 7y$

(2) ① $25 - 3 \times x$ ② $a \div 2 + b \times b \left(\frac{1}{2} \times a + b \times b \right)$

④ (1) $500 - 40x$ (円) (2) $230a \text{m}$

(3) $\frac{31}{100} \text{yg}$ (0.31yg) (4) $\frac{7}{10} \text{bm}^2$ (0.7bm^2)

⑤ (1) ① おとな3人と子ども2人の運賃

② おとなと子どもの運賃の差額

(2) ① 家から郵便局までの道のり

② 往復にかかった時間

解説

- 1 (1)①×は省く。 ②1は省く。
③数は文字の前に書く。
④アルファベット順に書く。
⑥かっこのついた式は最後に書く。
- 2 (1)④ $\frac{1}{6}(a-b)$ でもよい。
(2)②分子にかっこをつける。
- 3 (1)×は省いて、÷は分数の形で書く。
(2)② $\frac{1}{2} \times a + b \times b$ でもよい。
- 4 (1)カード x 枚の代金は $40x$ 円
(出したお金) - (代金) = (おつり) より、おつりは $500 - 40x$ (円)
(2)(道のり) = (速さ) $\times$ (時間) より、道のりは $230am$
(3) y g が 100% の重さだから、 31% の重さは $\frac{31}{100}yg$
(4) b m^2 が 10 割の面積だから、 7 割の面積は $\frac{7}{10}bm^2$
- 5 (1)②(おとな 1 人の運賃) - (子ども 1 人の運賃) = (おとなと子どもの運賃の差額)
(2)①(道のり) = (速さ) $\times$ (時間)
②(行きの時間) + (帰りの時間) = (往復にかかった時間)

14 式の値／式の読みとり p.32~33

- | | | | |
|----------|------|--------|------|
| 1 (1)①-2 | ②-7 | (2)①-1 | ②-13 |
| (3)①-3 | ②11 | (4)①-4 | ②8 |
| (5)①-12 | ②-16 | ③20 | ④3 |
| 2 (1)①-8 | ②-2 | (2)①-3 | ②6 |
| 3 (1)①16 | ②4 | (2)①-1 | ②-25 |
| 4 (1)①18 | ②-7 | | |
| (2)①-13 | ②13 | ③-9 | ④23 |

解説

- 1 (1)① $4-6=-2$ ② $-1-6=-7$
(2)① $4 \times 0 - 1 = 0 - 1 = -1$
② $4 \times (-3) - 1 = -12 - 1 = -13$
(3)① $7 - 2 \times 5 = 7 - 10 = -3$
② $7 - 2 \times (-2) = 7 + 4 = 11$
(4)① $(-1) \times 7 + 3 = -7 + 3 = -4$
② $(-1) \times (-5) + 3 = 5 + 3 = 8$
(5)① $(-4) - 8 = -12$
② $5 \times (-4) + 4 = -20 + 4 = -16$
③ $8 - 3 \times (-4) = 8 + 12 = 20$
④ $(-1) \times (-4) - 1 = 4 - 1 = 3$
- 2 (1)① $8 \div (-1) = -8$ ② $8 \div (-4) = -2$
(2)① $(-12) \div 4 = -3$ ② $(-12) \div (-2) = 6$
- 3 (1)① $4^2 = 4 \times 4 = 16$
② $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$
(2)① $-1^2 = -(1 \times 1) = -1$
② $-(-5)^2 = -\{(-5) \times (-5)\} = -25$
- 4 (1)① $3 \times 4 + 2 \times 3 = 12 + 6 = 18$
② $2 \times 4 - 5 \times 3 = 8 - 15 = -7$
(2)① $2 + 3 \times (-5) = 2 - 15 = -13$
② $4 \times 2 - (-5) = 8 + 5 = 13$

- ③ $(-2) \times 2 + (-5) = -4 - 5 = -9$
④ $-2 - 5 \times (-5) = -2 + 25 = 23$

15 文字式の加法, 減法 p.34~35

- 1 (1)項...7, $-4x$
 x の係数...-4
(2)項... $5x$, $-y$
 x の係数...5 y の係数...-1
(3)項... $\frac{a}{2}$, $3b$
 a の係数... $\frac{1}{2}$ b の係数...3
(4)項... $6x$, $-2y$, 9
 x の係数...6 y の係数...-2
- 2 (1) $9x$ (2) $-5a$ (3) $6b$ (4) $-11x$
- 3 (1) $5x-6$ (2) $-y+2$ (3) $-7a+1$ (4) $8x-11$
- 4 (1) $5x-1$ (2) $7y-7$ (3) $-3x+4$
(4) $-6a-7$ (5) $-2b+8$ (6) $y-13$
- 5 (1)和... $4x+3$ 差... $2x+7$
(2)和... $11a-5$ 差... $-a-11$
(3)和... $-4y+1$ 差... $12y+13$

解説

- 1 (2) $-y = (-1) \times y$ より、 y の係数は -1
(3) $\frac{a}{2} = \frac{1}{2} \times a$ より、 a の係数は $\frac{1}{2}$
- 2 (1)与式 = $(4+5)x = 9x$
(2)与式 = $(6-11)a = -5a$
(3)与式 = $(-1+7)b = 6b$
(4)与式 = $(-3-8)x = -11x$
- 3 (1)与式 = $(3+2)x - 6 = 5x - 6$
(2)与式 = $(4-5)y + 2 = -y + 2$
(3)与式 = $(2-9)a + 5 - 4 = -7a + 1$
(4)与式 = $(1+7)x - 3 - 8 = 8x - 11$
- 4 (1)かっこの前が+のときは、そのままかっこをはずす。
与式 = $2x + 3x - 1 = (2+3)x - 1 = 5x - 1$
(2)与式 = $3y - 2 + 4y - 5 = (3+4)y - 2 - 5 = 7y - 7$
(3)与式 = $-4x + 6 + x - 2 = (-4+1)x + 6 - 2 = -3x + 4$
(4)かっこの前が-のときは、かっこの中の各項の符号を変えてかっこをはずす。
与式 = $-a - 5a - 7 = (-1-5)a - 7 = -6a - 7$
(5)与式 = $6b + 5 - 8b + 3 = (6-8)b + 5 + 3 = -2b + 8$
(6)与式 = $7y - 9 - 6y - 4 = (7-6)y - 9 - 4 = y - 13$
- 5 差を求めるとき、符号に注意してかっこをはずす。
(1)〈和〉 $(3x+5) + (x-2) = 3x+x+5-2 = 4x+3$
〈差〉 $(3x+5) - (x-2) = 3x-x+5+2 = 2x+7$
(2)〈和〉 $(5a-8) + (6a+3) = 5a+6a-8+3 = 11a-5$
〈差〉 $(5a-8) - (6a+3) = 5a-6a-8-3 = -a-11$
(3)〈和〉 $(4y+7) + (-8y-6) = 4y-8y+7-6 = -4y+1$
〈差〉 $(4y+7) - (-8y-6) = 4y+8y+7+6 = 12y+13$

16 ➡ 1次式と数の乗法, 除法 p.36~37

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ① (1) $20x$ | (2) $-6x$ | (3) $-7x$ | (4) $16x$ |
| ② (1) $3x$ | (2) $-2x$ | (3) $12x$ | (4) $-14x$ |
| ③ (1) $12x+9$ | (2) $10x-5$ | (3) $-14x+16$ | |
| | (4) $-18x-30$ | (5) $2x-8$ | (6) $-3x+7$ |
| ④ (1) $4x-7$ | (2) $-5x+3$ | (3) $6x+24$ | (4) $-8x+12$ |
| ⑤ (1) $4x-6$ | (2) $9x+3$ | (3) $-8x+14$ | (4) $3x-15$ |
| ⑥ (1) $10x-9$ | (2) $-4x+5$ | (3) $7x+12$ | |
| | (4) $-3x-4$ | (5) $2x-16$ | |

解説

- ① (1) 与式 $= 4 \times 5 \times x = 20x$
 (2) 与式 $= 2 \times (-3) \times x = -6x$
 (3) 与式 $= (-1) \times 7 \times x = -7x$
 (4) 与式 $= (-8) \times (-2) \times x = 16x$
- ② (1) 与式 $= \frac{12x}{4} = 3x$
 (2) 与式 $= -\frac{14x}{7} = -2x$
 (3) 与式 $= 10x \times \frac{6}{5} = 12x$
 (4) 与式 $= 8x \times \left(-\frac{7}{4}\right) = -14x$
- ③ 分配法則を使う。
 (1) 与式 $= 3 \times 4x + 3 \times 3 = 12x + 9$
 (2) 与式 $= 2x \times 5 + (-1) \times 5 = 10x - 5$
 (3) 与式 $= (-2) \times 7x + (-2) \times (-8) = -14x + 16$
 (4) 与式 $= 3x \times (-6) + 5 \times (-6) = -18x - 30$
 (5) 与式 $= 4 \times \frac{1}{2}x + 4 \times (-2) = 2x - 8$
 (6) 与式 $= 9x \times \left(-\frac{1}{3}\right) + (-21) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -3x + 7$
- ④ (1) 与式 $= \frac{8x}{2} - \frac{14}{2} = 4x - 7$
 (2) 与式 $= -\frac{15x}{3} + \frac{9}{3} = -5x + 3$
 (3) 与式 $= (5x + 20) \times \frac{6}{5} = 6x + 24$
 (4) 与式 $= (14x - 21) \times \left(-\frac{4}{7}\right) = -8x + 12$
- ⑤ (1) 与式 $= \frac{(2x-3) \times \frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = (2x-3) \times 2 = 4x - 6$
 最初に約分するのを忘れない。
 (2) 与式 $= \frac{\frac{3}{12} \times (3x+1)}{\frac{1}{4}} = 3(3x+1) = 9x + 3$
 (3) 与式 $= \frac{(4x-7) \times \left(-\frac{2}{10}\right)}{\frac{1}{5}} = (4x-7) \times (-2) = -8x + 14$
 (4) 与式 $= \frac{\left(-\frac{3}{6}\right) \times (-x+5)}{\frac{1}{2}} = -3(-x+5) = 3x - 15$
- ⑥ (1) 与式 $= 6x + 3 + 4x - 12 = (6+4)x + 3 - 12 = 10x - 9$
 (2) 与式 $= 5x + 20 - 9x - 15 = (5-9)x + 20 - 15 = -4x + 5$
 (3) 与式 $= 12x - 8 + 20 - 5x = (12-5)x - 8 + 20 = 7x + 12$

- (4) 与式 $= 6 - 2x - x - 10 = (-2-1)x + 6 - 10 = -3x - 4$
 (5) 与式 $= 12x - 30 - 10x + 14 = (12-10)x - 30 + 14 = 2x - 16$

17 ➡ 文字を使った式の活用/数量の関係を表す式 p.38~39

- ① (1) $6a = b$ (2) $x = y - 3$ (3) $500 - a = b$
 ② (1) $b = 7a + 1$ (2) $y = 3x - 2$ (3) $350a - 4000 = b$
 ③ (1) $a - 5 < 18$ (2) $x + 200 \geq 3000$ (3) $7a \leq 2400$
 (4) $x + y < 16$ (5) $ab > 1200$
 ④ (1) ①おとな 1 人と子ども 2 人の入園料の合計が 1000 円以下
 ②おとな 4 人の入園料より、子ども 7 人の入園料の方が高い
 (2) ①兄のカードの枚数は弟のカードの枚数の 2 倍
 ②兄と弟のカードを合わせた枚数は 60 枚より少ない

解説

- ① (2) 弟の年齢は、(姉の年齢) $- 3$ 歳だから、 $x = y - 3$ と表される。また、姉と弟の年齢の差は 3 歳だから、 $y - x = 3$ とも表される。
 (3) (出したお金) $-$ (代金) $=$ (おつり)
- ② (2) いまあるノートの数は y 冊で、配るのに必要なノートの数は、 $3 \times x = 3x$ (冊)
-
- y 冊は $3x$ 冊より 2 冊少ないので、 $y = 3x - 2$ と表される。
 (3) (出したお金) $-$ (代金) $=$ (おつり)
 出したお金は、 $350 \times a = 350a$ (円) より、 $350a - 4000 = b$ と表される。
- ③ (1) a L のガソリンから 5 L 使うと、 $a - 5$ (L) これが 18 L より少ないから、 $a - 5 < 18$ と表される。
 (2) 帽子と箱の代金の合計は $x + 200$ (円) これが 3000 円以上だから、 $x + 200 \geq 3000$ と表される。
 (3) ボール 7 個の重さは、 $a \times 7 = 7a$ (g) これが 2400 g 以下だから、 $7a \leq 2400$ と表される。
 (4) ある数 x と y の和は $x + y$ これが 16 未満だから、 $x + y < 16$ と表される。
 (5) リボンの代金は、 $a \times b = ab$ (円) これが 1200 円より高いから、 $ab > 1200$ と表される。
- ④ (1) ① $a + 2b$ はおとな 1 人と子ども 2 人の入園料の合計。
 $a + 2b \leq 1000$ はこれが 1000 円以下であることを表す。
 ② $4a$ はおとな 4 人の入園料、 $7b$ は子ども 7 人の入園料。
 $4a < 7b$ はおとな 4 人の入園料より、子ども 7 人の入園料の方が高いことを表す。
 (2) ① x は兄のカードの枚数、 $2y$ は弟のカードの 2 倍の枚数。
 $x = 2y$ はこれらが等しいことを表す。
 ② $x + y$ は、兄と弟のカードの枚数の合計。 $x + y < 60$ は、これが 60 枚より少ないことを表す。

4章 方程式

18 >> 方程式とその解/等式の性質 p.40~41

- 1 (1)㊶ (2)㊴
 2 (1)ア...3 イ...10
 (2)① $x=8$ ② $x=6$ ③ $x=-5$ ④ $x=1$
 3 (1)ア...5 イ...-6
 (2)① $x=7$ ② $x=-3$ ③ $x=-12$ ④ $x=0.5$
 4 (1)ア...-4 イ...-12
 (2)① $x=20$ ② $x=-14$ ③ $x=-12$ ④ $x=30$

解説

- 1 (1)各式に $x=3$ を代入する。㊶のとき、
 左辺 $=2 \times 3 + 4 = 10$, 右辺 $=3 + 7 = 10$ より、等式が成り立つ。
 (2)各式に $x=-2$ を代入する。㊴のとき、
 左辺 $=-2 - 2 = -4$, 右辺 $=2 \times (-2) = -4$ より、等式が成り立つ。
 2 (2)①両辺に5をたす。 $x - 5 + 5 = 3 + 5$, $x = 8$
 ②両辺に8をたす。 $x - 8 + 8 = -2 + 8$, $x = 6$
 ③両辺に7をたす。 $x - 7 + 7 = -12 + 7$, $x = -5$
 ④両辺に $\frac{1}{3}$ をたす。 $x - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$, $x = 1$
 3 (2)①両辺から4をひく。 $x + 4 - 4 = 11 - 4$, $x = 7$
 ②両辺から8をひく。 $x + 8 - 8 = 5 - 8$, $x = -3$
 ③両辺から9をひく。 $x + 9 - 9 = -3 - 9$, $x = -12$
 ④両辺から1.5をひく。 $x + 1.5 - 1.5 = 2 - 1.5$, $x = 0.5$
 4 (2)①両辺に5をかける。 $\frac{x}{5} \times 5 = 4 \times 5$, $x = 20$
 ②両辺に7をかける。 $\frac{x}{7} \times 7 = -2 \times 7$, $x = -14$
 ③両辺に-2をかける。 $-\frac{1}{2}x \times (-2) = 6 \times (-2)$,
 $x = -12$
 ④両辺に-6をかける。 $-\frac{1}{6}x \times (-6) = -5 \times (-6)$,
 $x = 30$

19 >> 方程式の解き方/いろいろな方程式 ... p.42~43

- 1 (1) $x=5$ (2) $x=-4$ (3) $x=-3$
 (4) $x=6$ (5) $x=4$ (6) $x=-2$
 2 (1) $x=-6$ (2) $x=2$ (3) $x=-5$ (4) $x=3$
 3 (1) $x=2$ (2) $x=-3$ (3) $x=-6$ (4) $x=1$
 4 (1) $x=-3$ (2) $x=4$ (3) $x=5$
 (4) $x=-6$ (5) $x=-5$ (6) $x=11$
 5 (1) $x=7$ (2) $x=-6$ (3) $x=5$

解説

- 1 x の項を左辺に、数の項を右辺に移項する。 $ax=b$ の形にして、 x の係数 a で両辺をわる。
 (1)左辺の-1を符号を変えて右辺に移項する。
 $x=4+1$, $x=5$
 (2) $3x=-5-7$, $3x=-12$, $x=-4$
 (3) $-2x=9-3$, $-2x=6$, $x=-3$

- (4) $5x-4x=6$, $x=6$
 (5) $3x-7x=-16$, $-4x=-16$, $x=4$
 (6) $-x-6x=14$, $-7x=14$, $x=-2$
 2 (1) $5x-3x=-8-4$, $2x=-12$, $x=-6$
 (2) $2x+4x=5+7$, $6x=12$, $x=2$
 (3) $4x-7x=16-1$, $-3x=15$, $x=-5$
 (4) $-x-3x=-6-6$, $-4x=-12$, $x=3$
 3 かっこをはずしてから、移項して整理する。
 (1) $5x+2=2x+8$, $5x-2x=8-2$, $3x=6$, $x=2$
 (2) $8x+4=3x-11$, $8x-3x=-11-4$, $5x=-15$,
 $x=-3$
 (3) $6x+21=5x+15$, $6x-5x=15-21$, $x=-6$
 (4) $7-10x+2=-1$, $-10x=-1-7-2$, $-10x=-10$,
 $x=1$
 4 分母の公倍数を両辺にかけて、分数をふくまない式になおしてから解く。
 (1)両辺に6をかけて、 $3x+12=-x$, $3x+x=-12$,
 $4x=-12$, $x=-3$
 (2)両辺に12をかけて、 $4(x+2)=3x+12$,
 $4x+8=3x+12$, $4x-3x=12-8$, $x=4$
 (3)両辺に10をかけて、 $5(7-x)=4x-10$,
 $35-5x=4x-10$, $-5x-4x=-10-35$, $-9x=-45$,
 $x=5$
 (4)両辺に8をかけて、 $5x-16=8x+2$,
 $5x-8x=2+16$, $-3x=18$, $x=-6$
 (5)両辺に4をかけて、 $5x+3=2(3x+4)$,
 $5x+3=6x+8$, $5x-6x=8-3$, $-x=5$, $x=-5$
 (6)両辺に15をかけて、 $3(3x+2)=5(2x-1)$,
 $9x+6=10x-5$, $9x-10x=-5-6$, $-x=-11$, $x=11$
 5 (1)両辺に10をかけて、 $10x-6=2x+50$,
 $10x-2x=50+6$, $8x=56$, $x=7$
 (2)両辺に100をかけて、 $3x-25=10x+17$,
 $3x-10x=17+25$, $-7x=42$, $x=-6$
 (3)両辺を50でわって、 $x=5(x-4)$, $x=5x-20$,
 $x-5x=-20$, $-4x=-20$, $x=5$

20 >> 方程式の活用 p.44~45

- 1 (1)① $2000-(7x+600)=140$
 ②りんご1個の値段...180円
 (2)① $670-x=2(550-x)$
 ②マグカップの値段...430円
 2 (1) $4x+13=6x-11$
 (2)生徒の人数...12人
 (3)鉛筆の本数...61本
 3 (1) $90x=50(8+x)$
 (2)10分後に追いつく
 (3)家から900mのところ
 (4)追いつけない

解説

- 1 (1)①(出したお金)-(代金)=(おつり)
 ② $2000-7x-600=140$, $-7x=-1260$, $x=180$
 (2)①(残金)=(持っているお金)-(マグカップの値段)
 姉の残金は妹の残金の2倍だから、
 $670-x=2(550-x)$

$$\textcircled{2} 670 - x = 1100 - 2x, x = 430$$

- $\textcircled{2}$ (1) 1人に4本ずつ x 人の生徒に分けるのに必要な本数は $4x$ 本、13本余るから、鉛筆の本数は $4x + 13$ (本) 1人に6本ずつ x 人の生徒に分けるのに必要な本数は $6x$ 本、11本たりないから、 $6x - 11$ (本)
よって、 $4x + 13 = 6x - 11$

$$(2) -2x = -24, x = 12$$

$$(3) 4 \times 12 + 13 = 61 \text{ (本)} \quad 6 \times 12 - 11 = 61 \text{ (本)} \text{ で求めてもよい。}$$

- $\textcircled{3}$ (1) x 分後に姉が妹に追いつく $\rightarrow x$ 分後に姉妹が同じ地点にいるということだから、(道のり) = (速さ) $\times$ (時間)より、 $90x = 50(8 + x)$ となる。

$$(2) \text{両辺を10でわって, } 9x = 5(8 + x), 9x = 40 + 5x, 4x = 40, x = 10$$

$$(3) 90 \times 10 = 900 \text{ (m)}$$

$$(4) x \text{ 分後に追いつくとすると, } 90x = 50(16 + x)$$

$$\text{両辺を10でわって, } 9x = 80 + 5x, 4x = 80, x = 20$$

しかし、 $90 \times 20 = 1800$ (m) より、すでに妹は学校に着いていることがわかる。

(2) 兄の枚数を x 枚として、比例式をつくる。

$$\text{(全体の枚数)} : \text{(兄の枚数)} \text{ でつくと, } 84 : x = 7 : 4, 7x = 336, x = 48$$

兄 : 弟は 4 : 3 なので、全体は 7 となる。

(別解 1) (兄の枚数) : (弟の枚数) でつくと、

$$x : (84 - x) = 4 : 3, 3x = 4(84 - x), 3x = 336 - 4x, 7x = 336, x = 48$$

(別解 2) 全体を 1 とみると、兄の枚数は $\frac{4}{7}$ にあたるから、

$$84 \times \frac{4}{7} = 48 \text{ (枚)}$$

21 > 比例式とその活用 p.46 ~ 47

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| $\textcircled{1}$ (1) $x = 2$ | (2) $x = 4$ | (3) $x = 3$ |
| (4) $x = 9$ | (5) $x = \frac{8}{3}$ | (6) $x = \frac{12}{7}$ |
| $\textcircled{2}$ (1) $200 : 80 = x : 150$ | (2) $375g$ | |
| $\textcircled{3}$ (1) $x = 4$ | (2) $x = 3$ | (3) $x = 2$ |
| (4) $x = 5$ | (5) $x = \frac{10}{7}$ | (6) $x = \frac{8}{3}$ |
| (7) $x = 5$ | (8) $x = 20$ | |
| (9) $x = 1$ | (10) $x = 9$ | (11) $x = \frac{6}{5}$ |
| (12) $x = \frac{9}{2}$ | (13) $x = 3$ | (14) $x = 2$ |
| $\textcircled{4}$ (1) 250本 | (2) 48枚 | |

解説

$$\textcircled{1} (1) 9x = 18, x = 2 \quad (2) 5x = 20, x = 4$$

$$(3) 8x = 24, x = 3 \quad (4) 4x = 36, x = 9$$

$$(5) 3x = 8, x = \frac{8}{3} \quad (6) 7x = 12, x = \frac{12}{7}$$

- $\textcircled{2}$ (1) ケーキをつくときの小麦粉と砂糖の重さの比は、 $200 : 80$ である、

$$(2) 200 : 80 = x : 150 \text{ で (内側の項の積) = (外側の項の積) より, } 80x = 30000 \text{ を解いて, } x = 375$$

$$\textcircled{3} (1) 3x = 12, x = 4 \quad (2) 8x = 24, x = 3$$

$$(3) 14x = 28, x = 2 \quad (4) 6x = 30, x = 5$$

$$(5) 7x = 10, x = \frac{10}{7} \quad (6) 9x = 24, x = \frac{8}{3}$$

$$(7) 1.2x = 6, x = 5 \quad (8) 4.2x = 84, x = 20$$

$$(9) 2x = 2, x = 1 \quad (10) \frac{1}{3}x = 3, x = 9$$

$$(11) \frac{5}{3}x = 2, x = \frac{6}{5} \quad (12) \frac{1}{2}x = \frac{9}{4}, x = \frac{9}{2}$$

$$(13) 3(x - 1) = 2x, 3x - 3 = 2x, x = 3$$

$$(14) 2(x + 3) = 5x, 2x + 6 = 5x, -3x = -6, x = 2$$

- $\textcircled{4}$ (1) くぎ全体の本数を x 本として、比例式をつくる。

$$x : 350 = 20 : 28, 28x = 7000, x = 250$$

5章 比例と反比例

22 関数 p.48 ~ 49

1 ㉑, ㉒, ㉓

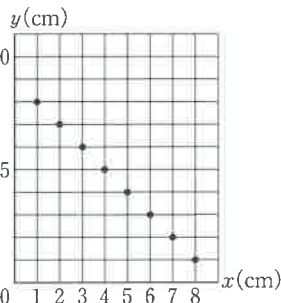
2 (1) $x > -2$ (2) $y < 7$
(3) $3 \leq x < 6$ (4) $-8 \leq y \leq 0$

3 ① いえる。

② 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

③ 右の図

④ 小さくなっていく。



4 ① $x \geq -4$ ② $7 < x \leq 10$ ③ $-13 \leq x < -8$

解説

1 ㉑ (円周) = (直径) $\times$ (円周率) より, x の値を決めると y の値がただ 1 つに決まるので, y は x の関数である。

㉒ (道のり) = (速さ) $\times$ (時間) より, $y = 300x$

x の値を決めると y の値がただ 1 つに決まるので, y は x の関数である。

㉓ 本の厚さが同じでも, 値段は同じとは限らないので, y は x の関数ではない。

㉔ $y = 60x + 90$ より, x の値を決めると y の値がただ 1 つに決まるので, y は x の関数である。

㉕ 数学の得点が同じ人でも, 出席番号が同じとは限らないので, y は x の関数ではない。

2 (3) x は 3 以上 $\rightarrow x \geq 3$, x は 6 未満 $\rightarrow x < 6$

よって, $3 \leq x < 6$

(4) y は -8 以上 $\rightarrow y \geq -8$, y は 0 以下 $\rightarrow y \leq 0$

よって, $-8 \leq y \leq 0$

3 ① 18cm の針金を折り曲げて長方形をつくるということは, x cm の縦の辺と y cm の横の辺を 2 つずつつくるとのことだから, x と y を使って $2x + 2y = 18$ と表される。このとき, x の値を決めると y の値がただ 1 つ決まるので, y は x の関数であるといえる。

② $y = -x + 9$ に x の値を代入して, y の値を求める。

$x = 2$ のとき, $y = -2 + 9 = 7$

同じようにして他の y の値も求める。

4 ① -4 も変域に含まれるので, $x \geq -4$

② 7 は変域に含まれないが, 10 は変域に含まれるので, $7 < x \leq 10$

③ -13 は変域に含まれるが, -8 は変域に含まれないので, $-13 \leq x < -8$

23 比例の式 p.50 ~ 51

1 (1) ① $y = 84x$ ② いえる。 ③ 84

(2) ① いえる。 ② 3

(3) イ, エ

2 (1) ① $y = 60x$ ② $y = -120$

(2) 9, 6, 0, -3

3 (1) $y = 8x$ (2) $y = 4x$ (3) $y = -2x$

4 (1) $y = 12x$ (2) $0 \leq x \leq 5$

解説

1 (1) ① (代金) = (1 枚あたりの値段) $\times$ (枚数) より, $y = 84x$

② $y = ax$ の形であるから, y は x に比例するといえる。

③ $y = ax$ の比例定数は a より, $y = 84x$ の比例定数は 84

(2) ① (三角形の面積) = $\frac{1}{2} \times$ (底辺) $\times$ (高さ) より, $y = 3x$

$y = ax$ の形であるから, y は x に比例するといえる。

(3) $y = ax$ の形の式を選ぶ。イは $y = ax$ の形で, $a = 10$

エは $y = ax$ の形で, $a = \frac{1}{3}$

2 (1) ① (道のり) = (速さ) $\times$ (時間) より, $y = 60x$

② $y = 60x$ に $x = -2$ を代入して,

$y = 60 \times (-2) = -120$

(2) $y = -3x$ に x の値を代入して, y の値を求める。

$x = -3$ のとき, $y = -3 \times (-3) = 9$

同じようにして他の y の値も求める。

3 (1) 比例定数を a とすると, $y = ax$ $x = 3$ のとき

$y = 24$ だから, $24 = a \times 3$, $3a = 24$, $a = 8$

(2) ① と同様に, $x = -4$ のとき $y = -16$ だから,

$-16 = a \times (-4)$, $-4a = -16$, $a = 4$

(3) ① と同様に, $x = 5$ のとき $y = -10$ だから,

$-10 = a \times 5$, $5a = -10$, $a = -2$

4 (1) (x 時間後のぬった面積) = (1 時間にぬる面積) $\times$ (時間) より, $y = 12x$

(2) 60 m^2 の壁をすべてぬり終わるまでにかかる時間は,

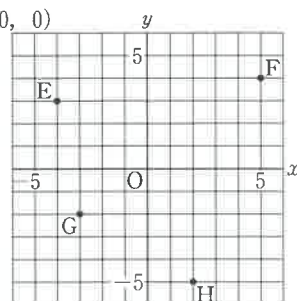
$60 \div 12 = 5$ (時間) より, $0 \leq x \leq 5$

24 座標 p.52 ~ 53

1 (1) A(4, 2), B(-1, 3), C(-5, -4), D(3, -2)

(2) (0, 0)

(3)



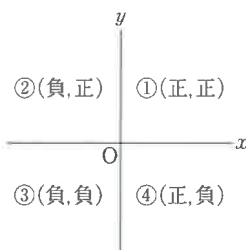
2 (1) y 軸上 (2) x 軸上

(3) A...④ B...② C...③ D...①

解説

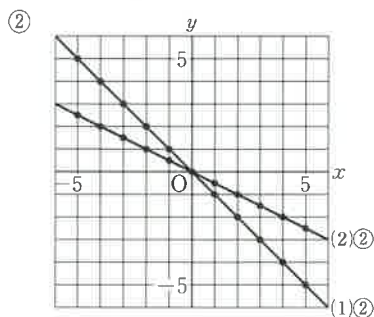
- ① (2)原点Oは、2つの数直線の0を表す点。したがって、原点Oの座標は(0, 0)である。
 (3)点E(-4, 3)は、原点から左へ4、上へ3進んだ位置。
 点F(5, 4)は、原点から右へ5、上へ4進んだ位置。
 点G(-3, -2)は、原点から左へ3、下へ2進んだ位置。
 点H(2, -5)は、原点から右へ2、下へ5進んだ位置。

- ② (1)x座標が0なので、y軸上。
 (2)y座標が0なので、x軸上。
 (3)右の図のように、点のx座標、y座標の値が、それぞれ正の数か負の数かによって、①~④のどの部分にあるか決まる。
 Aは(正, 負)なので④
 Bは(負, 正)なので②
 Cは(負, 負)なので③
 Dは(正, 正)なので①

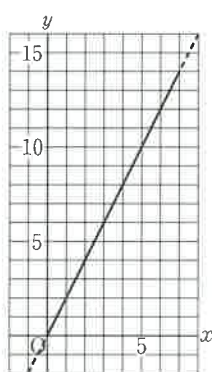


25 比例のグラフ p.54 ~ 55

- ① (1)①5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5
 ②下の図
 (2)①2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5



- ② (1) $y=2x$ ($0 \leq x \leq 7$)
 (2)右の図



解説

- ① (1)① $y=-x$ に $x=-5$ を代入して、 $y=-1 \times (-5)=5$
 同じようにして、他の x の値を代入してそれぞれの y の値を求める。
 ②①で求めた x 、 y の値の組を座標とする点を取り、これらの点を通る直線にかく。比例定数が負の数なので、右下がりの直線になる。
 (2)① $y=-0.5x$ に $x=-5$ を代入して、
 $y=-0.5 \times (-5)=2.5$ 同じようにして、他の x の値

を代入してそれぞれの y の値を求める。

- ②(1)と同様にして点を取り、これらの点を通る直線にかくと、右下がりの直線になる。
 ② (1)1分間あたり2Lの割合で x 分間水を入れると、 y Lの水がはいるということを式に表すと、 $y=2x$
 また、容器いっぱいに入水を入れるのにかかる時間は、
 $14 \div 2 = 7$ (分) よって、 x の変域は $0 \leq x \leq 7$
 (2) x の変域に気をつけて表す。

26 反比例の式 p.56 ~ 57

- ① (1)① $y=\frac{18}{x}$ ②いえる。 ③18
 (2)①いえる。 ②20
 (3)ア、オ
 ② (1) $-1, -\frac{4}{3}, -2, -4, 4, 2, \frac{4}{3}, 1$
 (2) $\frac{3}{2}, 2, 3, 6, -6, -3, -2, -\frac{3}{2}$
 ③ (1)① $y=\frac{9}{x}$ ② $y=-\frac{2}{x}$ ③ $y=\frac{10}{x}$ ④ $y=-\frac{8}{x}$
 (2)① $y=-\frac{12}{x}$ ② $y=2$

解説

- ① (1)①(時間)=(道のり) $\div$ (速さ)より、 $y=\frac{18}{x}$
 ② $y=\frac{a}{x}$ の形の式で表されているので、反比例するといえる。
 ③ $y=\frac{a}{x}$ の比例定数は a $y=\frac{18}{x}$ の比例定数は18
 (2)①(平行四辺形の面積)=(底辺) $\times$ (高さ)より、 $20=xy$,
 $y=\frac{20}{x}$ $y=\frac{a}{x}$ の形になっているので、 y は x に反比例するといえる。
 (3) $y=\frac{a}{x}$ の形になっているものを選ぶ。アとオは $y=\frac{a}{x}$ の形になっていて、それぞれ比例定数は1, 7である。
 ② (1) $y=\frac{4}{x}$ に $x=-4$ を代入して、 $y=\frac{4}{-4}=-1$ 同じようにして他の x の値を代入してそれぞれの y の値を求める。
 (2)①と同様にして、 y の値を求める。
 ③ (1)① $a=9$ だから、 $y=\frac{9}{x}$
 ② $a=-2$ だから、 $y=-\frac{2}{x}$
 ③ $y=\frac{a}{x}$ に $x=2$, $y=5$ を代入して、
 $5=\frac{a}{2}$, $a=10$ よって、 $y=\frac{10}{x}$
 ④ $y=\frac{a}{x}$ に $x=-1$, $y=8$ を代入して、
 $8=\frac{a}{-1}$, $a=-8$ よって、 $y=-\frac{8}{x}$
 (2)① $y=\frac{a}{x}$ に $x=3$, $y=-4$ を代入して、 $-4=\frac{a}{3}$,

$$a = -12 \text{ よって, } y = -\frac{12}{x}$$

$$\textcircled{2} y = -\frac{12}{x} \text{ に } x = -6 \text{ を代入して, } y = -\frac{12}{-6} = 2$$

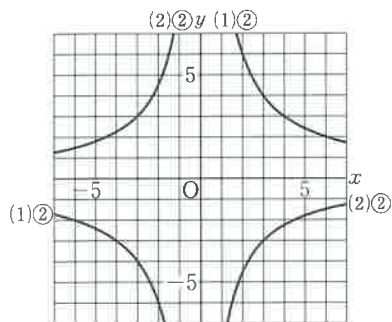
27 反比例のグラフ p.58 ~ 59

- 1 (1) ① $-2, -2.4, -3, -4, -6, -12,$
 $12, 6, 4, 3, 2.4, 2$

② 下の図

- (2) ① $1.5, 1.8, 2.25, 3, 4.5, 9, -9,$
 $-4.5, -3, -2.25, -1.8, -1.5$

② 右の図



2 ⑦ $y = \frac{5}{x}$

① $y = -\frac{6}{x}$

解説

1 (1) ① $y = \frac{12}{x}$ に $x = -6$ を代入して, $y = \frac{12}{-6} = -2$

同じようにして, 他の x の値を代入して, y の値をそれぞれ求める。

② ①で求めた x, y の値の組を座標とする点を取り, これらの点を通る曲線をかく。比例定数が正の数なので, 双曲線は右上と左下の部分になる。

(2) ①(1)と同じようにして, y の値をそれぞれ求める。

② 比例定数が負の数なので, 双曲線は右下と左上の部分になる。

2 ⑦ グラフは点 $(1, 5)$ を通るので, $y = \frac{a}{x}$ に $x=1, y=5$

を代入すると, $5 = \frac{a}{1}, a=5$ よって, $y = \frac{5}{x}$

① グラフは点 $(1, -6)$ を通るので, $y = \frac{a}{x}$ に $x=1,$

$y=-6$ を代入すると, $-6 = \frac{a}{1}, a=-6$

よって, $y = -\frac{6}{x}$

28 比例, 反比例の活用 p.60 ~ 61

1 (1) ① $y = 18x$ ② 396g ③ 35m

(2) ① $y = \frac{5}{2}x$ ($y = 2.5x$) ② 310g ③ 190本

2 (1) ① 36km ② $y = \frac{36}{x}$ ③ 3時間

④ $\frac{9}{2}$ 時間 (4.5時間)

(2) ① $y = \frac{90}{x}$ ② ⑦ 9cm ① 3cm ⑤ 5cm

⑤ $\frac{15}{2}$ cm (7.5cm)

解説

1 (1) ① $y = ax$ に $x=3, y=54$ を代入して, $54 = 3a, a=18$

② $y = 18x$ に $x=22$ を代入する。 $y = 18 \times 22 = 396$

③ $y = 18x$ に $y=630$ を代入する。 $630 = 18x, x=35$

(2) ① $y = ax$ に $x=8, y=20$ を代入して, $20 = 8a, a = \frac{5}{2}$

② $y = \frac{5}{2}x$ に $x=124$ を代入して, $y = \frac{5}{2} \times 124 = 310$

③ $y = \frac{5}{2}x$ に $y=475$ を代入して, $475 = \frac{5}{2}x, x=190$

2 (1) ① (道のり) = (速さ) $\times$ (時間)

② (時間) = (道のり) $\div$ (速さ) より, $y = \frac{36}{x}$

③ $y = \frac{36}{x}$ に $x=12$ を代入して, $y = \frac{36}{12} = 3$

④ $y = \frac{36}{x}$ に $x=8$ を代入して, $y = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}$

(2) ① $xy = 6 \times 15$ より, $xy = 90$ よって, $y = \frac{90}{x}$

② ⑦ $y = \frac{90}{x}$ に $x=10$ を代入する。 $y = \frac{90}{10} = 9$

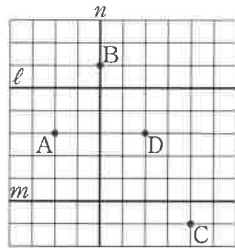
① ~ ⑤ も同じようにして計算する。

5章 平面図形

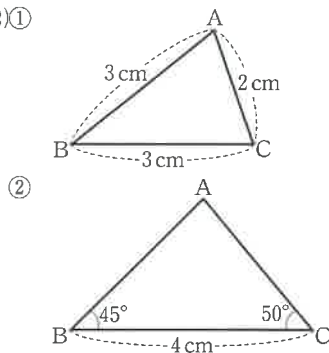
29 点と直線 p.62 ~ 63

- ① (1)①線分BC (2)② $\angle ACB$ ($\angle BCA$)
 (2)① $\angle DCE$ ($\angle ECD$) 大きさ 80°
 (2)② $\angle SOQ$ ($\angle QOS$) 大きさ 55°

- ② (1)4 cm
 (2)2 cm
 (3)点B
 (4) $\ell \parallel m$
 (5)5 cm
 (6)右の図



- ③ (1) $\triangle ABC$, $\triangle ABD$, $\triangle DBC$
 (2)①



解説

- ① (1)①⑦直線BC上で、点B、Cを両端としているので、線分BCと書く。
 (2)①②の角の大きさは、 $180^\circ - (60^\circ + 40^\circ) = 80^\circ$
 (2)③の角の大きさは、 $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
 ② (2)点Aと直線 ℓ との間の目もりの数は2だから、2 cm。
 (5)④より、 $\ell \parallel m$ である。平行な2直線の距離は一定で、5目もり分だから、5 cm。
 ③ (2)定規と分度器を使ってかくことができる。

30 円 p.64 ~ 65

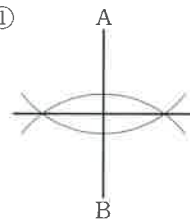
- ① (1) $OA > OD$ (2) $OC < OE$ (3)直径
 (4) $\overline{BC}$ (5) 180°
 ② (1)ABが直径となるとき (2) 40°

解説

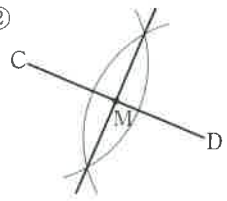
- ① (1)線分OAは円の半径である。線分ODは円の半径よりも短いから、 $OA > OD$
 (2)線分OCは円の半径である。線分OEは円の半径よりも長いから、 $OC < OE$
 ② (2)接線は 90° の角をつくることに注目する。
 $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ なので、
 $\angle APB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 140^\circ = 40^\circ$

31 基本の作図/いろいろな作図 p.66 ~ 67

- ① (1)①

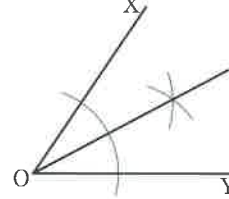


- ②

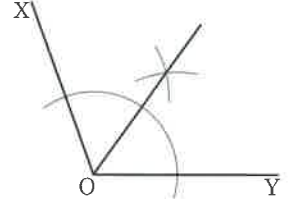


(2)線分ABの垂直二等分線上

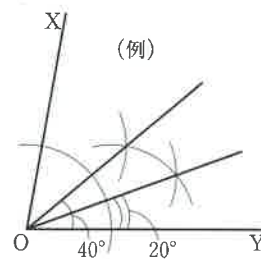
- ② (1)①



- ②



- (2)①②



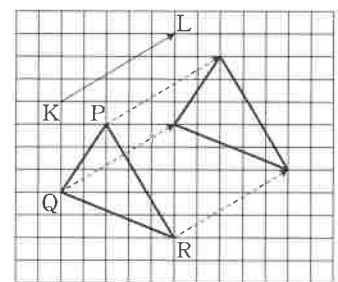
(例)

解説

- ① (1)②線分CDの垂直二等分線と線分CDの交点が中点Mである。
 (2) $PA = PB$ となる点Pは、線分ABの垂直二等分線上にある。
 ② (2) $\angle XOY = 80^\circ$ より、 $\angle XOY$ の二等分線を作図すると 40° の角ができる。さらに、 40° の角の二等分線を作図すると 20° の角ができる。

32 図形の移動 p.68 ~ 69

- ① (1)①点E
 ②線分AD, BE, CF
 (2)右の図



- ② (1)点D
 (2)線分FO
 (3) $\angle AOD$, $\angle COF$ 角の大きさ 70°
 ③ (1)線分PQ (2)線分AP, CR, BQ

解説

- ① (2)それぞれの点から矢印KLに平行な線をひき、KLの長さだけ点を移動させる。その後、移動した点を結んで三角形をかく。
 ② (3) $\triangle DEF$ は $\triangle ABC$ を 70° 回転移動させたもので、点B

と点Eは対応する点だから、 $\angle BOE = 70^\circ$ である。

33 円とおうぎ形の計量 p.70~71

- 1 (1)①周の長さ 14π cm 面積 49π cm²
 ②周の長さ 8π cm 面積 16π cm²
 (2)①10 cm ②100 cm²
 (3)周の長さ 5π cm 面積 6.25π cm²
 2 (1)弧の長さ 5π cm 面積 15π cm²
 (2)弧の長さ 4π cm 面積 20π cm²
 3 (1)135° (2)6 cm²

解説

- 1 (1)①周の長さは、 $2\pi \times 7 = 14\pi$ (cm)
 面積は、 $\pi \times 7^2 = 49\pi$ (cm²)
 ②半径は、 $8 \div 2 = 4$ (cm)
 周の長さは、 $2\pi \times 4 = 8\pi$ (cm)
 面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi$ (cm²)
 (2)①求める半径の長さを x cm とする。周の長さが 20π cm
 より、 $2\pi x = 20\pi$ 、 $x = 10$
 ② $\pi \times 10^2 = 100\pi$ (cm²)
 (3)周の長さは、 $2\pi \times 2.5 = 5\pi$ (cm)
 面積は、 $\pi \times 2.5^2 = 6.25\pi$ (cm²)
 2 (1)弧の長さは、 $2\pi \times 6 \times \frac{150}{360} = 5\pi$ (cm)
 面積は、 $\pi \times 6^2 \times \frac{150}{360} = 15\pi$ (cm²)
 (2)弧の長さは、 $2\pi \times 10 \times \frac{72}{360} = 4\pi$ (cm)
 面積は、 $\pi \times 10^2 \times \frac{72}{360} = 20\pi$ (cm²)
 3 (1)半径 4 cm の円の周の長さは 8π cm だから、中心角
 を x° とすると、 $3\pi : 8\pi = x : 360$ 、 $8\pi \times x = 3\pi \times 360$ 、
 $x = 135$
 なお、 $3\pi = 2\pi \times 4 \times \frac{x}{360}$ から求めてもよい。
 (2) $\pi \times 4^2 \times \frac{135}{360} = 6\pi$ (cm²)

7章 空間図形

34 いろいろな立体 p.72~73

- 1 (1)㉞, ㉟ (2)㉠ (3)㉞, ㉟, ㉠
 (4)多面体 (5)五面体
 2 (1)面の形…正三角形
 1つの頂点に集まる面の数…3
 (2)面の形…正方形
 1つの頂点に集まる面の数…3
 (3)面の形…正五角形
 1つの頂点に集まる面の数…3
 (4)面の形…正三角形
 1つの頂点に集まる面の数…5

解説

- 1 (2)底面が2つの立体は㉞, ㉠, ㉠の3つ。その中で、側
 面が曲面であるのは㉠である。
 (5)㉠は、底面が1つで、側面は4つの平面からなっている。
 つまり、5つの平面で囲まれた立体(五面体)である。
 2 (3)㉠底面が正方形(正四角形)の角錐だから正四角錐。

35 直線と平面 p.74~75

- 1 (1)①直線EF
 ②直線AB, AC, BE, CF
 ③直線AD, DE, DF
 (2)①5本 ②直線AD, AE
 2 (1)直線CG, GH, HD, DC
 (2)直線BC, FG, EH, AD
 (3)直線AE, EH, HD, DA
 (4)5 cm (5)2 cm
 3 (1)平面ABCとDEF
 (2)3つ (3)7 cm

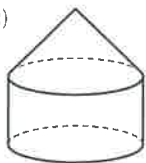
解説

- 1 (1)③直線BCと平行でなく交わらない直線だから、①、
 ②以外の直線である。
 (2)①平面ACD上に直線AC, ADがあり、平面EBCD上
 に直線EB, BC, DEがある。
 ②平面ABC, EBCD上にない直線は、直線AD, AEで
 ある。
 なお、同じ平面上にない直線とは、ねじれの位置にあ
 る直線のことである。
 2 (2)直線BC, FG, EH, ADはそれぞれ平面CGHD上に
 ある2本の直線と垂直になっているから、平面CGHD
 と垂直である。
 (3)平面AEHD上にある直線AE, EH, HD, DAは平面
 BFGCと平行である。
 (4)点Cから平面BFEAにひいた垂線は線分CBである。線
 分CBの長さは、線分GFの長さと同じく5 cmだから、
 点Cと平面BFEAの距離は5 cmとなる。
 (5)点Pから平面EFGHに垂線をひき、平面EFGHとの交
 点をQとすると、線分PQの長さが点Pと平面EFGH
 との距離となる。線分PQの長さは線分BFの長さと同
 しいから2 cm。

- ③ (1)角柱の2つの底面は平行だから、平面ABCとDEF。
 (2)平面ABCと直線AD, BE, CFは垂直だから、これらの直線をふくむ平面ADEB, BEFC, CFDAは平面ABCと垂直である。
 (3)角柱の底面に垂直な辺の長さはすべて等しく、角柱の高さとなるから、長方形ADEBの縦の長さ7cmがこの三角柱の高さである。

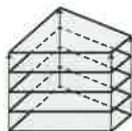
36 線や面を動かしてできる立体／立体的表し方 ... p.76~77

- ① (1)ア, ウ
 (2)①四角柱 ②正六角柱
 ② (1)①円柱 ②球
 (2)



解説

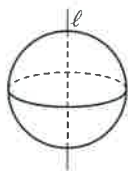
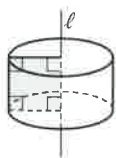
- ① (2)①右の図のように、底面が四角形で、動かした距離が高さとなる四角柱ができる。



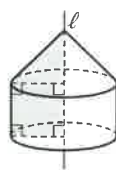
- ②右の図のように、底面が正六角形で、動かした距離が高さとなる正六角柱ができる。



- ② (1)①下の図のような円柱ができる。 ②下の図のような球ができる。



- (2)右の図のように、円錐と円柱を合わせたような立体ができる。



37 立体の体積 p.78~79

- ① (1)115 cm³ (2)180 cm³
 (3)112π cm³ (4)18π cm³
 ② (1)84π cm³ (2)256 cm³
 (3)96 cm³ (4)147π cm³

解説

- ① (1)底面積が23 cm²、高さが5 cmだから、体積は、
 $23 \times 5 = 115 (\text{cm}^3)$
 (2) $\frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times 9 = 180 (\text{cm}^3)$
 底面積 高さ
 (3) $\pi \times 4^2 \times 7 = 112\pi (\text{cm}^3)$

(4)半径 r の球の体積を V とすると、 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

半径 3 cm の球の体積の $\frac{1}{2}$ だから、

$$\frac{4}{3}\pi \times 3^3 \times \frac{1}{2} = 18\pi (\text{cm}^3)$$

- ② (1)円錐の底面の円の半径を r 、高さを h 、体積を V とすると、 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ である。

したがって、体積は、 $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 7 = 84\pi (\text{cm}^3)$

(2) $\frac{1}{3} \times 8 \times 8 \times 12 = 256 (\text{cm}^3)$
 底面積 高さ

(3) $\frac{1}{3} \times 36 \times 8 = 96 (\text{cm}^3)$

(4) $\frac{1}{3} \times \pi \times 7^2 \times 9 = 147\pi (\text{cm}^3)$

38 立体の表面積 p.80~81

- ① (1)16π cm² (2)8π cm
 (3)64π cm² (4)96π cm²
 ② (1)①240 cm² ②340 cm²
 (2)225 cm²
 ③ (1)①10π cm ②200°
 ③45π cm² ④70π cm²
 (2)75π

解説

- ① (1) $\pi \times 4^2 = 16\pi (\text{cm}^2)$
 (2)底面の円の周の長さに等しいから、 $2\pi \times 4 = 8\pi (\text{cm})$
 (3)側面の展開図の長方形の縦の長さは、円柱の高さ (=8 cm) に等しいから、側面積は、 $8 \times 8\pi = 64\pi (\text{cm}^2)$
 (4)円柱の表面積は、(底面積) $\times 2$ + (側面積) だから、
 $16\pi \times 2 + 64\pi = 96\pi (\text{cm}^2)$
 ② (1)①4つの側面は合同で、底辺が10 cm、高さが12 cmの二等辺三角形だから、側面積は、
 $\left(\frac{1}{2} \times 10 \times 12\right) \times 4 = 240 (\text{cm}^2)$
 ②底面積は、 $10 \times 10 = 100 (\text{cm}^2)$
 角錐の表面積は、(底面積) + (側面積) だから、
 $100 + 240 = 340 (\text{cm}^2)$
 (2)底面積は、 $9 \times 9 = 81 (\text{cm}^2)$
 4つの側面は合同で、底辺が9 cm、高さが8 cmの二等辺三角形だから、側面積は、 $\left(\frac{1}{2} \times 9 \times 8\right) \times 4 = 144 (\text{cm}^2)$
 したがって、表面積は、 $81 + 144 = 225 (\text{cm}^2)$
 ③ (1)①底面の円の周の長さに等しいから、
 $2\pi \times 5 = 10\pi (\text{cm})$
 ②中心角を x° とすると、
 $(2\pi \times 5) : (2\pi \times 9) = x : 360$
 これを解くと、 $x = 200$
 ③ $\pi \times 9^2 \times \frac{200}{360} = 45\pi (\text{cm}^2)$
 なお、(おうぎ形の面積) : (円の面積)

=(おうぎ形の弧の長さ):(円の周の長さ)

を利用して解くこともできる。

側面積を $S \text{ cm}^2$ とすると,

$$S : (\pi \times 9^2) = (2\pi \times 5) : (2\pi \times 9)$$

これを解くと, $S = 45\pi$

④底面積は, $\pi \times 5^2 = 25\pi (\text{cm}^2)$

円錐の表面積は, (底面積)+(側面積)だから,

$$25\pi + 45\pi = 70\pi (\text{cm}^2)$$

(2)半径は, $10 \div 2 = 5 (\text{cm})$

この半球の表面積は, 半径 5 cm の球の表面積の $\frac{1}{2}$ と,

半径 5 cm の円の面積をたしたものだから,

$$4\pi \times 5^2 \times \frac{1}{2} + \pi \times 5^2 = 75\pi (\text{cm}^2)$$

8章 データの分析

39 >> 度数の分布 p.82 ~ 83

① (1)右の表

生徒の握力

(2) 5 kg

(3) 30 kg 以上 35 kg 未満

(4) 3 人

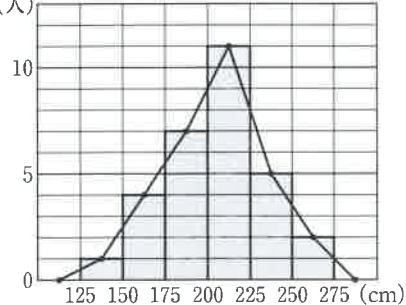
(5)人数... 9 人

割合... 36%

握力(kg)	度数(人)
以上 未満 20~25	1
25~30	2
30~35	7
35~40	6
40~45	5
45~50	3
50~55	1
計	25

② (1)(人)

立ち幅とびの記録



(2)① 100 g 以上 120 g 未満

②本数... 28本

割合... 80%

解説

① (2) $25 - 20 = 5$ より, 5 kg となる。

(4)握力が 20 kg 以上 25 kg 未満が 1 人, 25 kg 以上 30 kg 未満が 2 人だから, 30 kg 未満の生徒は, $1 + 2 = 3$ (人)

(5)握力が 40 kg 以上 45 kg 未満が 5 人, 45 kg 以上 50 kg 未満が 3 人, 50 kg 以上 55 kg 未満が 1 人だから, 40 kg 以上の生徒は, $5 + 3 + 1 = 9$ (人)

割合(%)は, $\frac{40 \text{ kg 以上の生徒の人数}}{\text{生徒全体の人数}} \times 100$ で求められ

るから, $\frac{9}{25} \times 100 = 36(\%)$

② (1)度数分布多角形は, ヒストグラムの 1 つ 1 つの長方形の上の辺の中点を順に線分で結ぶ。両端に度数 0 の階級があるものと考えて, 線分を横軸までのばすのを忘れないように注意する。

(2)②ヒストグラムより, 100 g 以上 120 g 未満が 13 本, 120 g 以上 140 g 未満が 9 本, 140 g 以上 160 g 未満が 4 本, 160 g 以上 180 g 未満が 2 本だから, 100 g 以上のナスの本数は, $13 + 9 + 4 + 2 = 28$ (本)

また, ナス全体の本数は, $2 + 5 + 28 = 35$ (本)

60 g 以上 80 g 未満 ——— ↑
80 g 以上 100 g 未満 ——— ↑ ——— 100 g 以上

よって, 割合は, $\frac{28}{35} \times 100 = 80(\%)$

1 (1)82.4点

(2)① 生徒の身長

身長(cm)	階級値(cm)	度数(人)	階級値×度数
以上 未満 145~150	147.5	2	295
150~155	152.5	3	457.5
155~160	157.5	8	1260
160~165	162.5	7	1137.5
165~170	167.5	4	670
170~175	172.5	1	172.5
計		25	3992.5

②159.7cm

2 (1)25.7kg

(2)①3.8m以上4.2m未満

②4.0m

(3)イ

解説

1 (1) $(86+74+82+95+80+69+78+91+87) \div 9$
 $=742 \div 9 = 82.4\bar{4} \cdots$ (点)

(2)②平均値は、 $\frac{(\text{階級値} \times \text{度数}) \text{の合計}}{\text{度数の合計}}$ で求められる。

よって、①の表より、 $\frac{3992.5}{25} = 159.7(\text{cm})$

2 (1)9人の握力を大きさの順に並べかえると、
 31.2, 30.4, 29.0, 26.1, 25.7, 23.5, 22.3, 21.6, 19.0
 である。

9人で奇数だから、中央値はまん中の数の25.7kgとなる。

(2)①度数の合計は18人で偶数だから、中央に並ぶ2つの値の平均が中央値になる。つまり、小さい(大きい)方から9番目と10番目の値の平均になることがわかる。
 ここで、小さい方から3番目までは、3.4m以上3.8m未満の階級、4番目から、3+8=11(番目)までは、3.8m以上4.2m未満の階級にはいるので、中央値は3.8m以上4.2m未満の階級にはいつている。

②度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値となる。

度数がもっとも多いのは、3.8m以上4.2m未満の階級

で、その階級値は、 $\frac{3.8+4.2}{2} = 4.0(\text{m})$

(3)ヒストグラムが、ほぼ左右対称な山型になっているので、
 平均値、中央値、最頻値はすべて近い値になる。

1 ① 生徒の身長

身長(cm)	度数(人)	相対度数
以上 未満 145~150	2	0.08
150~155	3	0.12
155~160	8	0.32
160~165	7	0.28
165~170	4	0.16
170~175	1	0.04
計	25	1.00

②155cm以上160cm未満

2 ①ア $\cdots 0.14$ イ $\cdots 0.12$ ウ $\cdots 0.124$ ② $0.125 \left(\frac{1}{8} \right)$

解説

1 ②中央値は累積相対度数が0.50になる値である。